

Aufgabe 1: Differentialrechnung

- a) Berechnen Sie die Ableitungen $\frac{d}{dx}f(x)$ der folgenden Funktionen $f(x)$:

$$\ln(\cos(x)), \quad \sin(\cos(x)), \quad \frac{\sin(x) + \cos(x)}{\sin(x)}, \quad \tan(x) = \frac{\sin(x)}{\cos(x)}, \quad e^{(x^3 + \sin(x))}$$

- b) Berechnen Sie mithilfe der Ableitung der Umkehrfunktion $\frac{d}{dx} \arctan(x)$.

- c) Gegeben sei $f(x, y) = x^2y + 3xy^2$. Berechnen Sie die partiellen Ableitungen

$$\partial_x f, \quad \partial_y f, \quad \partial_y(\partial_x f), \quad \partial_x(\partial_y f).$$

Vergleichen Sie die beiden gemischten Ableitungen zweiter Ordnung.

Aufgabe 2: Unbestimmte Integrale

- a) Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der partiellen Integration:

$$\int \ln x \, dx, \quad \int e^{-at} \sin(bt) \, dt, \quad \int \sin^2(at) \, dt, \quad \int x e^{x^2} \, dx$$

- b) Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe der Partialbruchzerlegung:

$$\int \frac{x}{x-1} \, dx, \quad \int \frac{x}{x^2+1} \, dx, \quad \int \frac{dx}{x^2+3x+2}, \quad \int \frac{dx}{(x^2+x-6)(x+1)}$$

- c) Berechnen Sie die folgenden unbestimmten Integrale mit Hilfe geeigneter Substitutionen

$$\int \frac{dx}{a^x + a^{-x}}, \quad (a > 0, a \neq 1), \quad \int \frac{dx}{\ln(x)}, \quad \int \frac{\tan(x)}{\cos^2(x)} e^{\tan(x)} dx,$$

- d) Für Integrale des Typs $\int R(\sin(x), \cos(x)) dx$, wobei R eine rationale Funktion ist, kann man die Substitution $t = \tan(x/2)$ nutzen. Zeigen Sie zunächst

$$\cos(x) = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin(x) = \frac{2t}{1+t^2}, \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2},$$

- e) Bestimmen Sie nun die folgenden Integrale

$$\int \frac{dx}{\sin(x)(1+\cos(x))}, \quad \int \frac{dx}{\sin(x)},$$

Aufgabe 3: Bestimmte Integrale

- a) Berechnen Sie die folgenden bestimmten Integrale. Prüfen Sie zunächst, ob Sie Symmetrien der Integranden nutzen können:

$$\int_{-\pi}^{\pi} x \sin^2(x) dx, \quad \int_{-\pi}^{\pi} \cos(x) \sin(x) dx,$$

b) Bestimmen Sie das Integral

$$I = \int_0^{\pi} x \sin(x) \, dx$$

ohne partielle Integration. Nutzen Sie die Substitution $t = \pi - x$ und addieren Sie anschließend die beiden Darstellungen von I .

Aufgabe 4: DGL-Klassifikation

Geben Sie für jede Differentialgleichung an, ob sie gewöhnlich oder partiell sowie linear oder nicht-linear ist, und bestimmen Sie ihre Ordnung. Begründen Sie Ihre Einordnung kurz. Die gesuchten Funktionen sind $y = y(x)$ bzw. $u = u(x, t)$, sofern nicht anders angegeben; Striche bezeichnen Ableitungen nach x . Die Gleichungen sollen nicht gelöst werden.

a) $y' + xy = e^x$.

b) $(y')^3 + x^3y - xy^3 = 0$.

c) $y'' + \sin(x)y = 0$.

d) $y''' + y y'' = 0$.

e) $y''' + x y'' = 0$.

f) $\frac{\partial u}{\partial t} + 2 \frac{\partial u}{\partial x} = 0$.

g) $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$.

h) $\frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + u^2$.

i) Zeitabhängige Schrödinger-Gleichung in einer Raumdimension:

$$i\hbar \frac{\partial \psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2 \psi}{\partial x^2} + V(x)\psi.$$

Gesucht ist die komplexwertige Wellenfunktion $\psi = \psi(x, t)$. Das Potential $V(x)$ ist vorgegeben und unabhängig von ψ ; $m > 0$ und $\hbar > 0$ sind Konstanten, $i^2 = -1$.

j) Black-Scholes-Merton-Gleichung (ohne Dividenden):

$$\frac{\partial C}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} + rS \frac{\partial C}{\partial S} - rC = 0.$$

Gesucht ist der Optionspreis $C = C(S, t)$ in Abhängigkeit vom Aktienkurs $S > 0$ und der Zeit t . Die Volatilität $\sigma > 0$ und der risikofreie Zinssatz r sind vorgegebene Konstanten.